Описание особенностей реализации информационной системы "Школа танцев".

Основное назначение информационной системы (далее — ИС) «Школа танцев» — создать возможность планирования занятий в танцевальной студии, вести учёт проданных абонементов и посещений клиентами, а также получать аналитическую информацию о результатах работы школы. Для реализации данной задачи были созданы следующие объекты конфигурации ИС:

Справочники.

Справочники содержат информацию о направлениях танцев, преподавателях, клиентах и залах. Пользователь ИС при работе наполняет базу данных (далее — БД) необходимыми значениями, которые затем используются в качестве данных для документов.

Направления	Содержит перечень направлений (стилей) танцев. Имеет стандартные реквизиты: Код и Наименование. В наименовании принято в скобках указывать возрастную группу.
Преподаватели	Содержит список преподавателей школы с персональными данными. Реквизиты: ФИО, Дата рождения, Номер телефона. Также на форме элемента справочника реализована табличная часть «Ведёт направление», в которой перечисляются направления, которые может вести данный преподаватель.
Клиенты	Содержит список клиентов школы с информацией о каждом. Реквизиты: ФИО, Дата рождения, Номер телефона.
Залы	Содержит перечень залов, в которых проводятся занятия. Реквизиты: Код, Наименование. Используется в расписании для указания места проведения занятия.

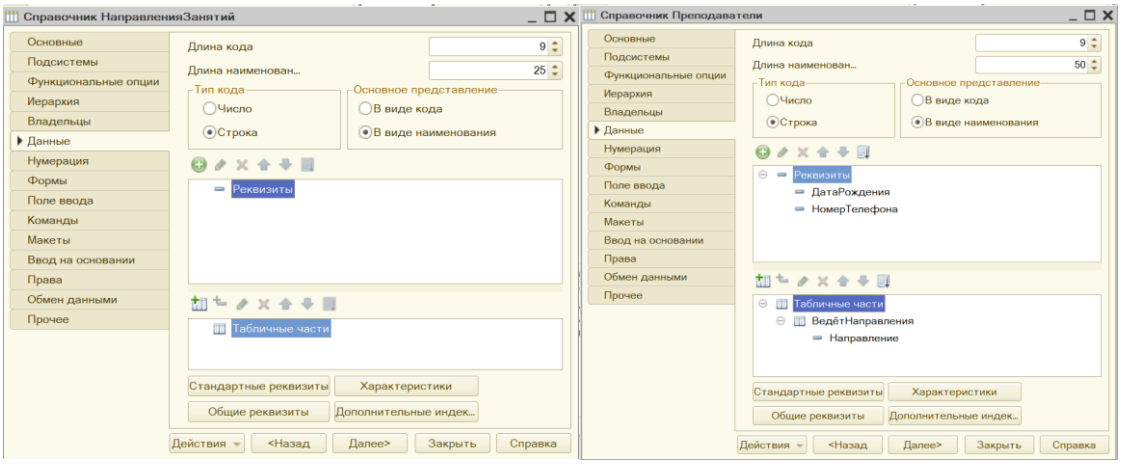


рис. 1. Примеры справочников

Документы.

Суть документов - отражение реальной деятельности школы танцев в логике ИС. Используя данные справочников, пользователь ИС создаёт документы расписания занятий, продажи абонементов и учёта посещений. По документам «Расписание занятий» формируется сетка занятий по залам и преподавателям на каждый день.

РасписаниеЗанятий	Документ планирования занятий в школе. Первичный документ, формируемый при составлении расписания на определённую дату. В шапке документа указывается дата занятий, в табличной части перечисляются занятия с указанием времени начала и окончания, направления, преподавателя и зала. Является основой для организации работы преподавателей и информирования клиентов о доступных занятиях.

Продажи	Документ, отражающий факт приобретения клиентом абонемента (пакета занятий). Содержит информацию о клиенте, типе услуги (выбирается из перечисления «ТипУслуги»), количестве оплаченных занятий (остаток) и стоимости. При выборе типа услуги остаток и стоимость заполняются автоматически. Является регистратором для остатков занятий клиентов. Является основанием для списаний в документах «Посещение».
Посещения	Документ, фиксирующий факт присутствия клиента на занятии. Содержит дату и время посещения, клиента, направление и ссылку на документ продажи (абонемент), с которого списывается занятие. При проведении документа выполняется проверка остатка по абонементу: если остаток положительный, он уменьшается на единицу; если остаток равен нулю, проведение запрещается. Является регистратором для учёта фактической посещаемости.

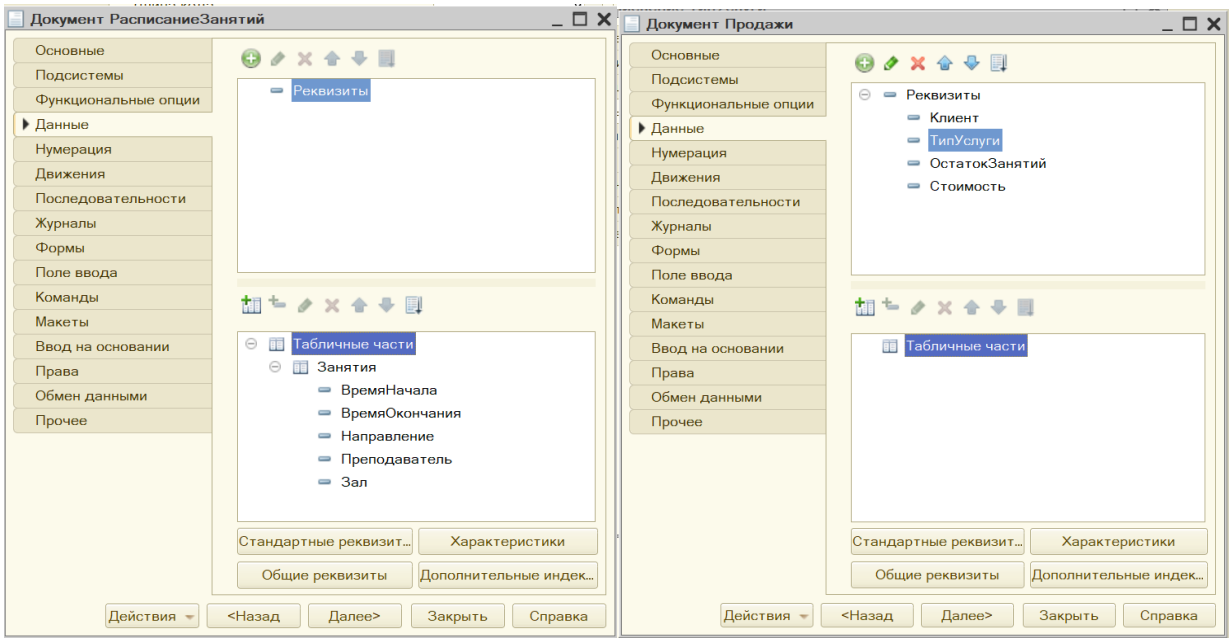


рис. 2. Примеры документов

Перечисления.

Перечисления содержат информацию для быстрого выбора, которая крайне редко будет изменяться при работе с ИС. Изменения данной информации потребует вмешательства программиста 1С.

ТипУслуги	Содержит фиксированный перечень видов абонементов, доступных для продажи в школе танцев. Включает значения: ЧетыреЗанятия, ШестьЗанятий, ВосемьЗанятий, ДвенадцатьЗанятий, ШестнадцатьЗанятий, РазовоеПосещение. При выборе значения из данного перечисления в документе «Продажи» автоматически подставляются количество занятий и стоимость в соответствии с бизнес-логикой, реализованной в форме документа.

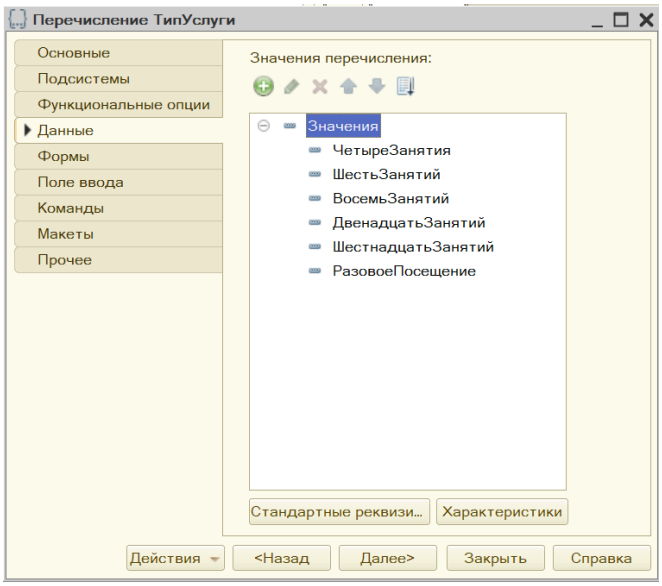
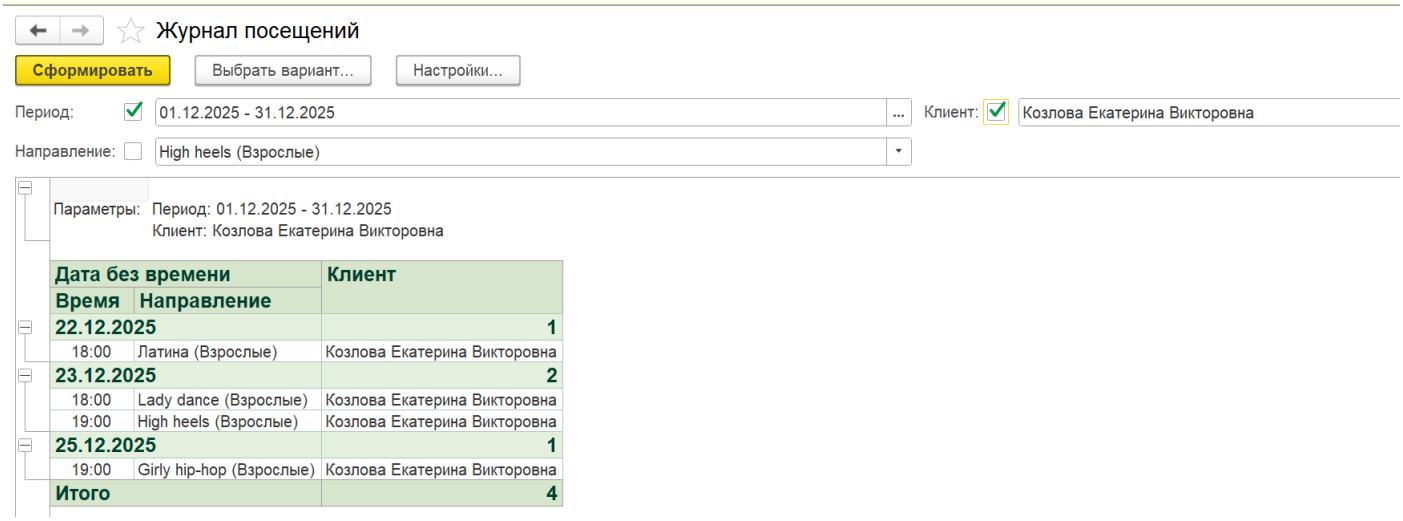


рис. 3. Пример перечисления

Отчёты.

Для получения информации о деятельности организации в структуре ИС предусмотрены объекты конфигурации "Отчёты". В заданных рамках и с определёнными условиями они отражают необходимую информацию.

ЖурналПосещений	Отчёт, позволяющий получить детальную информацию о посещениях занятий за выбранный период. Обязательный параметр: Период. Дополнительные необязательные параметры: Клиент и Направление. Если выбран только период, отчёт формирует таблицу с датами, временем, направлениями и клиентами, а также подсчитывает общее количество клиентов на каждую дату. Если выбран конкретный клиент, отчёт показывает, сколько раз он посещал занятия в каждую дату, и выводит итоговое количество занятий за период.
ПродажиАбонементов	Отчёт показывает, сколько абонементов каждого типа (4, 6, 8, 12, 16 занятий или разовых посещений) было продано за выбранный период (обязательный параметр), а также общую выручку по каждому типу и итоговую сумму. Позволяет анализировать популярность различных абонементов и планировать маркетинговые активности.
Выручка	Отчёт, иллюстрирующий динамику выручки. Строится в виде таблицы, где строки соответствуют годам, а колонки — месяцам. Обязательный параметр Период позволяет выбрать интервал. На пересечении года и месяца отображается сумма выручки за этот месяц. Внизу таблицы выводится итоговая выручка по столбцам за все месяца года. В последнем столбце по каждой строке итоговая выручка по всем годам определённого месяца.



Дата без времени		Клиент
Время	Направление	
22.12.2025		**1**
18:00	Латина (Взрослые)	Козлова Екатерина Викторовна
23.12.2025		**2**
18:00	Lady dance (Взрослые)	Козлова Екатерина Викторовна
19:00	High heels (Взрослые)	Козлова Екатерина Викторовна
25.12.2025		**1**
19:00	Girly hip-hop (Взрослые)	Козлова Екатерина Викторовна
Итого		**4**

рис. 4. Пример работы отчёта

Приведём фрагменты некоторых алгоритмов, разработанных для данной ИС и использующихся для обеспечения функционирования данной ИС.

1. Автоматическое заполнение остатка и стоимости при выборе типа услуги (документ «Продажи», форма документа)

При создании или редактировании документа «Продажи» пользователь выбирает тип услуги из перечисления «ТипУслуги». Для ускорения работы и исключения ошибок ручного ввода в форме документа реализован обработчик события ПриИзменении реквизита ТипУслуги. В зависимости от выбранного значения процедура автоматически устанавливает количество занятий (остаток) и стоимость абонемента.

```
&НаКлиенте
Процедура ТипУслугиПриИзменении(Элемент)

    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.ТипУслуги) Тогда
        Объект.ОстатокЗанятий = 0;
        Объект.Стоимость = 0;
        Возврат;
    КонецЕсли;

    ВыбранныйТип = Строка(Объект.ТипУслуги);

    Если ВыбранныйТип = "4 занятия" Тогда
        Объект.ОстатокЗанятий = 4;
        Объект.Стоимость = 3900;

    ИначеЕсли ВыбранныйТип = "6 занятий" Тогда
        Объект.ОстатокЗанятий = 6;
        Объект.Стоимость = 5800;

    ИначеЕсли ВыбранныйТип = "8 занятий" Тогда
        Объект.ОстатокЗанятий = 8;
        Объект.Стоимость = 7600;

    ИначеЕсли ВыбранныйТип = "12 занятий" Тогда
        Объект.ОстатокЗанятий = 12;
        Объект.Стоимость = 11000;

    ИначеЕсли ВыбранныйТип = "16 занятий" Тогда
        Объект.ОстатокЗанятий = 16;
        Объект.Стоимость = 13700;
```

```
    ИначеЕсли ВыбранныйТип = "Разовое посещение" Тогда
        Объект.ОстатокЗанятий = 1;
        Объект.Стоимость = 1300;

    КонецЕсли;

КонецПроцедуры
```

2. Списание остатков при проведении документа «Посещение» (модуль объекта документа «Посещение»)

Ключевая бизнес-логика системы — учёт использования абонементов — реализована в процедуре ОбработкаПроведения документа «Посещение». При проведении документа проверяется остаток по выбранному абонементу, и если он положительный, производится его уменьшение на единицу.

```
&НаСервере
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)

    Если ЗначениеЗаполнено(Абонемент) Тогда

        Если Абонемент.ОстатокЗанятий <= 0 Тогда
            Отказ = Истина;
            Возврат;
        КонецЕсли;

        Попытка
            ДокОбъект = Абонемент.ПолучитьОбъект();
            ДокОбъект.ОстатокЗанятий = ДокОбъект.ОстатокЗанятий - 1;
            ДокОбъект.Записать();

        Исключение
            // Если ошибка - ничего не делаем
        КонецПопытки;

    КонецЕсли;

КонецПроцедуры
```